

يراد صنع سخان كهربائي يعمل على فرق جهد مقداره $(220V)$ من سلك مقاومية مادته $(5.6 \times 10^{-8} \Omega \cdot m)$ ومساحة مقطعه $(2.5mm^2)$ بحيث تكون قدرة السخان $(4000W)$ ما طول السلك اللازم لصنع السخان الكهربائي؟

الحل: لحساب طول السلك يجب أولاً حساب المقاومة الكهربائية حيث

$$P = \frac{V^2}{R} \Rightarrow R = \frac{V^2}{P} = \frac{(220)^2}{4000} = 12.1 \Omega$$

ثم نحسب طول السلك حيث

$$R = \rho \frac{l}{A} \Rightarrow l = \frac{AR}{\rho} = \frac{2.5 \times 10^{-6} \times 12.1}{5.6 \times 10^{-8}} = 540.18m$$